



Genetics

علم الوراثة

المحاضرة 1 • 1 LECTURE 1

دورة الخلية والانقسام الخيطي في الخلية الحيوانية والنباتية

Cell cycle mitosis in animal cell and plant cell

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. عبد سلطان

LEC
1

Cell cycle mitosis in animal cell and plant cell

دورة الخلية والانقسام الخيطي في الخلية الحيوانية والنباتية

1

Introduction

المقدمة

EN Eukaryotic cells reproduce in two different ways: **mitosis** and **meiosis**.

AR تتكاثر الخلايا حقيقية النواة بطريقتين مختلفتين: **الانقسام الخيطي (المتساوي)** (mitosis) و**الانقسام الاختزالي** (meiosis).

It is absolutely essential that you understand and can clearly distinguish between the two.

ومن الضروري جداً أن تفهمهما وتميّز بينهما بوضوح.

Without comprehension of these two methods of cell division an understanding of genetics and life cycles is impossible.

فمن دون فهم هاتين الطريقتين في انقسام الخلية يستحيل فهم علم الوراثة ودورات الحياة.

Today we will be focusing on regular cell division (**mitosis**) as found in most eukaryotic cells.

سنركز اليوم على الانقسام الخلوي الاعتيادي (**الانقسام الخيطي**) كما يحدث في معظم الخلايا حقيقية النواة.

We will be examining **meiosis**, a type of cell division involved in **sexual reproduction**,

[text cut off in the original file]

وسندرس **الانقسام الاختزالي**، وهو نوع من انقسام الخلية يشارك في **التكاثر الجنسي**،

[النص مقطوع في الملف الأصلي]

2

Cell cycle

دورة الخلية

EN

Cell cycle or cell division is a very important process in all living organisms.

AR

دورة الخلية أو انقسام الخلية عملية مهمة جداً في جميع الكائنات الحية.

Its sequence of event by which, **DNA replication** and **cell growth** also take place and eventually cell divides into **two daughter cells**, all these events are under **genetic control**.

وهي سلسلة أحداث يحدث خلالها تضاعف الـ **DNA** ونمو الخلية، ثم تنقسم الخلية في النهاية إلى **خليتين بنويتين**، وكل هذه الأحداث تحت **سيطرة وراثية**.

Cell cycle is divided into two periods, **interphase**, **mitotic (M) phase** and followed by cytokines.

تُقسم دورة الخلية إلى فترتين: **الطور البيني** و**طور الانقسام (M)**، يليهما انقسام السايوبلازم (cytokinesis).

For example, through cell cycle, the single-celled fertilized egg develops into a mature organism, as well as by this process, hair, skin, blood cells, and some internal organs are renewed.

فمثلاً، من خلال دورة الخلية تتطور البيضة المخصبة وحيدة الخلية إلى كائن ناخب، وبهذه العملية أيضاً يتجدد الشعر والجلد وخلايا الدم وبعض الأعضاء الداخلية.

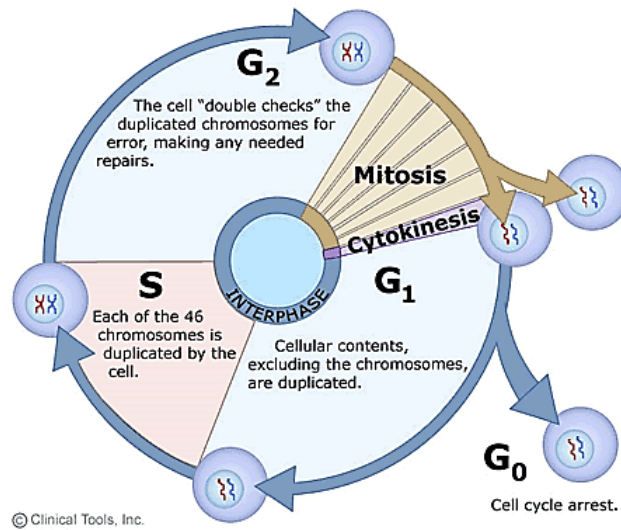


Figure 1. The cell cycle: interphase (G₁, S, G₂), mitosis, cytokinesis, and G₀ (cell cycle arrest)

الشكل 1. دورة الخلية: الطور البيني (G₁, S, G₂)، والانقسام، وانقسام السايكوبلازم، وG₀ (توقّف دورة الخلية)

3

Interphase

الطور البيني

EN **Inter phase:** It is note that in the **24 hour** average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only **about an hour**.

AR **الطور البيني:** يُلاحظ أنه في دورة الخلية البشرية التي يبلغ متوسط مدتها **24 ساعة**، يستغرق الانقسام الفعلي **نحو ساعة واحدة فقط**.

The interphase lasts **more than 95%** of the duration of cell cycle.

ويستغرق الطور البيني **أكثر من 95%** من مدة دورة الخلية.

Interphase is divided to:

ويُقسَّم الطور البيني إلى:

1

EN **Gap1 (G1):** in this phase, Cells increase in size and growth, but does not replicate its DNA,

AR الفجوة الأولى (G1): في هذا الطور يزداد حجم الخلايا وتنمو، لكنها لا تضاعف الـ DNA،

the **G1 checkpoint** control mechanism ensures that everything is ready for DNA synthesis.

وتضمن آلية السيطرة في نقطة تفتيش G1 أن كل شيء جاهز لتخليق الـ DNA.

2

EN **Synthesis phase (S phase):** in this phase, DNA replication begins in the nucleus, the amount of DNA per cell doubles. and the centriole duplicates in the cytoplasm.

AR طور التخليق (S): في هذا الطور يبدأ تضاعف الـ DNA في النواة، فتضاعف كمية الـ DNA في الخلية، ويتضاعف الجسم المركزي في السيتوبلازم.

Each chromosome now consists of two sister chromatids.

ويتكوّن كل كروموسوم الآن من كروماتيدين شقيقين.

3

EN **Gap 2(G2):** During this phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues.

AR الفجوة الثانية (G2): خلال هذا الطور تُخلَق البروتينات استعداداً للانقسام الخيطي مع استمرار نمو الخلية.

EN In actively dividing cells, the actual division process may take **1 or 2 hours**, the **G1** phase approximately **8 hours**, the **S** phase about **6 hours** and the **G2** phase about **4 to 5 hours**.

AR في الخلايا النشطة الانقسام، قد تستغرق عملية الانقسام الفعلية ساعة أو ساعتين، وطور G1 نحو 8 ساعات، وطور S نحو 6 ساعات، وطور G2 نحو 4 إلى 5 ساعات.

Thus, the total cell cycle (period from one division to the next) in actively dividing cells is quite short, lasting perhaps **20 hours**.

وهكذا تكون دورة الخلية الكاملة (المدة من انقسام إلى الذي يليه) في الخلايا النشطة الانقسام قصيرة نسبياً، وربما تستمر نحو 20 ساعة.

المدة في الخلايا النشطة الانقسام Durations in actively dividing cells

Phase	Duration	الطور — المدة
G1	≈ 8 hours	G1 — نحو 8 ساعات
S	≈ 6 hours	S — نحو 6 ساعات
G2	4 – 5 hours	G2 — 4 إلى 5 ساعات
Division (M)	1 – 2 hours	الانقسام (M) — ساعة إلى ساعتين
Total cycle	≈ 20 hours	الدورة الكاملة — نحو 20 ساعة

4

Mitosis phase (M phase)

طور الانقسام الخيطي (M)

EN **Mitosis** is **nuclear division plus cytokinesis**, and produces **two identical daughter cells** during prophase, metaphase, anaphase, and telophase.

AR الانقسام الخيطي هو انقسام النواة مع انقسام السيتوبلازم، وينتج خليتين بنويتين متطابقتين خلال الطور التمهيدي والاستوائي والانفصالي والنهائي.

Mitosis is divided into the following four stages:

ويُقسَّم الانقسام الخيطي إلى المراحل الأربع الآتية:

Prophase

التمهيد

Metaphase

الاستوائي

Anaphase

الانفصالي

Telophase

النهائي

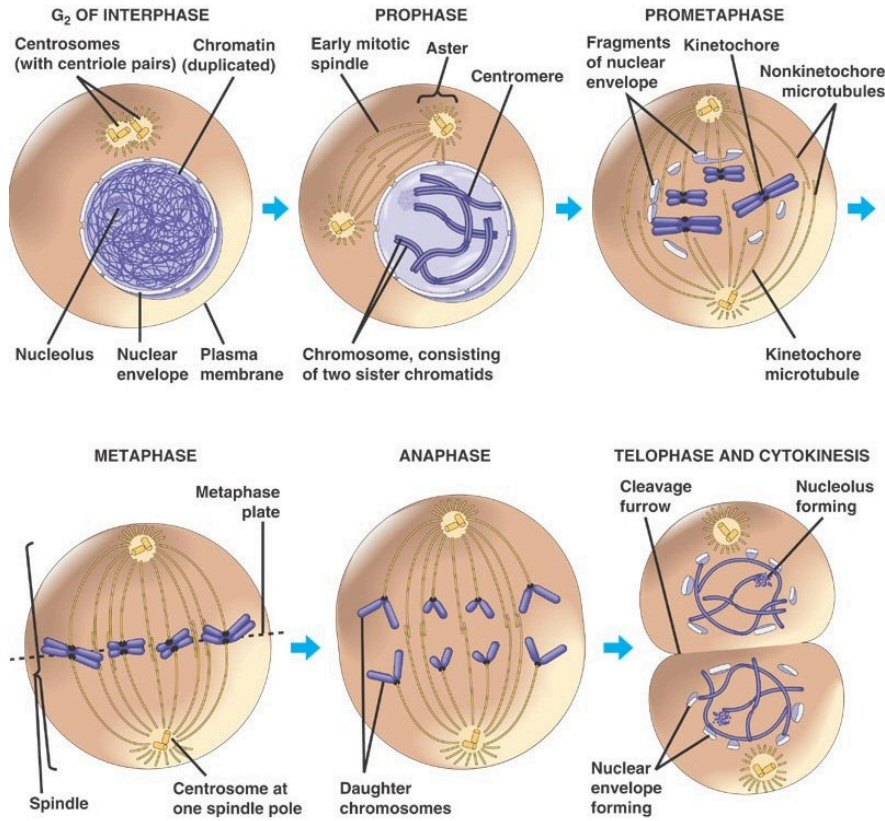


Figure 2. Stages of mitosis: G₂ of interphase, prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis

الشكل 2. مراحل الانقسام الخيطي: G₂ من الطور البيني، والتمهيد، وما قبل الاستوائي، الاستوائي، والانفصالي، والانهائي وانقسام السايكوبلازم

1- Prophase

1- الطور التمهيد

EN Prophase which is the **first stage of mitosis** follows the S and G₂ phases of interphase.

الطور التمهيد هو المرحلة الأولى من الانقسام الخيطي، ويأتي بعد طوري S وG₂ من الطور البيني.

Prophase is marked by the **initiation of condensation of chromosomal material**.

ويتميز الطور التمهيد ببدء تكثف المادة الكروموسومية.

The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation

وتتفك تشابكات المادة الكروموسومية أثناء عملية تكثف الكروماتين

- 1 The **centriole**, now begins to move towards **opposite poles** of the cell.

يبدأ **الجسيم المركزي** الآن بالتحرك نحو **قطبين متقابلين** في الخلية.

- 2 Chromosomes are seen to be composed of **two chromatids** attached together at the **centromere**.

تظهر الكروموسومات مكونة من **كروماتيدين** متّصلين معاً عند **القطعة المركزية** (centromere).

- 3 Initiation of the assembly of **mitotic spindle**, the microtubules, the proteinaceous components of the cell cytoplasm help in the process.

يبدأ **تجميع مغزل الانقسام**، وتساعد في ذلك الأنابيبات الدقيقة، وهي المكونات البروتينية لسيتوبلازم الخلية.

Important مهم

Cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, **do not show golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope.**

الخلايا في نهاية الطور التمهيدي، عند فحصها بالمجهر، **لا تُظهر أجسام كولجي، ولا الشبكة الإندوبلازمية، ولا النوية، ولا الغلاف النووي.**

2- Metaphase

2- الطور الاستوائي

EN By this stage, **condensation of chromosomes is completed** and they can be observed clearly under the microscope.

AR في هذه المرحلة **يُكتمل تكثف الكروموسومات** ويمكن رؤيتها بوضوح بالمجهر.

At this stage, metaphase chromosome is made up of **two sister chromatids**, which are held together by the **centromere**.

ويتكوّن الكروموسوم الاستوائي في هذه المرحلة من **كروماتيدين شقيقين** تربطهما **القطعة المركزية**.

Small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called **kinetochores**.

وتُسمى التراكيب الصغيرة القرصية الشكل على سطح القطع المركزية **الحبيبات الحركية** (kinetochores).

These structures serve as the **sites of attachment of spindle fibers** (formed by the spindle fibers) to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell.

وتعمل هذه التراكيب **مواقع لارتباط خيوط المغزل** بالكروموسومات التي تُحرّك إلى موضعها في وسط الخلية.

Hence With the arrival of all the centromeres at the **equatorial plane** (middle) of the cell metaphase begins.

ولذلك يبدأ الطور الاستوائي بوصول جميع القطع المركزية إلى **المستوى الاستوائي** (وسط) الخلية.

The key features of metaphase are:

والسمات الرئيسة للطور الاستوائي هي:

- 1 Spindle fibers attach to **kinetochores** of chromosomes.

ترتبط خيوط المغزل **بالحبيبات الحركية** للكروموسومات.

- 2 Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along **metaphase plate** through spindle fibers to both poles.

تتحرك الكروموسومات إلى خط استواء المغزل وتصطف على طول **الصفحة الاستوائية** بواسطة خيوط المغزل المتجهة إلى القطبين.

3- Anaphase

3- الطور الانفصالي

EN As soon as the **centromeres divide**, the cell is said to be in anaphase.

AR حالما تنقسم القطع المركزية يُقال إن الخلية في الطور الانفصالي.

During anaphase one single-stranded chromosome of each previously double-stranded chromosome moves toward one pole of the cell, and the other single-stranded "partner" moves towards the opposite pole.

وخلال هذا الطور يتحرك كروموسوم مفرد الشريط من كل كروموسوم كان مزدوج الشريط نحو أحد قطبي الخلية، ويتحرك «شريكة» المفرد الآخر نحو القطب المقابل.

Therefore, anaphase is the stage of **chromosome migration to the poles**.

لذلك فالطور الانفصالي هو مرحلة هجرة الكروموسومات إلى القطبين.

This stage ends when the chromosomes reach the poles of the cell.

وتنتهي هذه المرحلة عندما تصل الكروموسومات إلى قطبي الخلية.

The separated sister chromatids are now referred to as **daughter chromosomes**.

وتُسمى الكروماتيدات الشقيقة المنفصلة الآن **الكروموسومات البنوية**.

4- Telophase

4- الطور النهائي

EN Its **final stage of mitosis** and a **reversal** of many of the processes observed during prophase.

AR هو المرحلة الأخيرة من الانقسام الخيطي، وعكس لكثير من العمليات التي تحدث في الطور التمهيدي.

The **nuclear membrane reforms** around the chromosomes grouped at either pole of the cell, the chromosomes **uncoil** and become diffuse, and the **spindle fibres disappear**, nucleolus, Golgi complex and ER reform.

إذ يُعاد تكوين الغشاء النووي حول الكروموسومات المتجمعة عند كل قطب، وتنفك الكروموسومات وتصبح منتشرة، وتختفي خيوط المغزل، ويُعاد تكوين النوية وجهاز كولي والشبكة الإندوبلازمية.

5

Cytokines

انقسام السايٲوبلازم (Cytokinesis)

EN In this stage the nuclei, cytoplasm, organelles and cell membrane are divided into **two cells** containing **roughly equal shares** of these cellular components.

AR في هذه المرحلة تُقسَّم الأنوية والسايٲوبلازم والعضيات وغشاء الخلية إلى **خليتين** تحتوي كلُّ منهما على **حصة متساوية تقريباً** من هذه المكونات الخلوية.

Cytokinesis is not a phase of mitosis; it is a separate process necessary for completing cell division.

انقسام السايٲوبلازم ليس طوراً من أطوار الانقسام الخيطي؛ بل عملية منفصلة ضرورية لإكمال انقسام الخلية.

Mitosis at a glance الانقسام الخيطي باختصار

Stage	Key event	الحدث الرئيس
Prophase	Chromosome condensation begins; centrioles move to poles; spindle assembly starts	التمهيدي : يبدأ تكثف الكروموسومات؛ تتحرك الجسيمات المركزية إلى القطبين؛ يبدأ تجميع المغزل
Metaphase	Spindle fibers attach to kinetochores; chromosomes align on the metaphase plate	الاستوائي : ترتبط خيوط المغزل بالكبيبات الحركية؛ تصطف الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية
Anaphase	Centromeres divide; daughter chromosomes migrate to the poles	الانفصالي : تنقسم القطع المركزية؛ تهاجر الكروموسومات البنوية إلى القطبين
Telophase	Nuclear membrane reforms; chromosomes uncoil; spindle disappears	النهائي : يُعاد تكوين الغشاء النووي؛ تنفك الكروموسومات؛ يختفي المغزل
Cytokinesis	Cytoplasm divides into two cells (not a phase of mitosis)	انقسام السايٲوبلازم : ينقسم السايٲوبلازم إلى خليتين (ليس طوراً من الانقسام)

LEC

1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Cell cycle and interphase

دورة الخلية والطور البيني

EN

Eukaryotic cells reproduce by:

Q1

س 1. تتكاثر الخلايا حقيقية النواة بـ:

AR

A

Binary fission only

الانشطار الثنائي فقط

B

Mitosis and meiosis

الانقسام الخيطي والاختزالي

C

Budding only

التبرعم فقط

D

Meiosis only

الانقسام الاختزالي فقط

EN

The type of cell division involved in sexual reproduction is:

Q2

س 2. نوع انقسام الخلية المشارك في التكاثر الجنسي هو:

AR

A

Mitosis

الخيطي

B

Cytokinesis

انقسام السيتوبلازم

C

Meiosis

الاختزالي

D

Interphase

الطور البيني

EN

The average duration of the cell cycle of a human cell is:

Q3

س 3. متوسط مدة دورة الخلية البشرية:

AR

A

1 hour

ساعة واحدة

B

6 hours

6 ساعات

C

12 hours

12 ساعة

D

24 hours

24 ساعة

EN Interphase lasts:

Q4

AR س4. يستغرق الطور البيني:

A More than 95% of the cell cycle

أكثر من 95% من دورة الخلية

B About 50%

نحو 50%

C Less than 5%

أقل من 5%

D Exactly one hour

ساعة واحدة بالضبط

EN In which phase does the cell grow but NOT replicate its DNA?

Q5

AR س5. في أي طور تنمو الخلية لكنها لا تضاعف الـ DNA؟

A S

B G1

C M

D Anaphase

الانفصالي

EN The checkpoint that ensures everything is ready for DNA synthesis is the:

Q6

AR س6. نقطة التفتيش التي تضمن الجاهزية لتخليق الـ DNA هي:

A G2 checkpoint

نقطة G2

B M checkpoint

نقطة M

C G1 checkpoint

نقطة G1

D S checkpoint

نقطة S

EN DNA replication and centriole duplication occur in the:

Q7

AR س7. يحدث تضاعف الـ DNA والجسيم المركزي في طور:

A G1 phase

G1

B G2 phase

G2

C Telophase

النهائي

D S phase

S

EN At the end of the S phase, each chromosome consists of:

Q8

AR س8. في نهاية طور S يتكوّن كل كروموسوم من:

A Two sister chromatids

كروماتيدين شقيقين

B One chromatid

كروماتيد واحد

C Four chromatids

أربعة كروماتيدات

D No centromere

بلا قطعة مركزية

EN In G2, the cell mainly:

Q9

AR س9. في طور G2 تقوم الخلية أساساً بـ:

- (A) Replicates DNA مضاعفة الـ DNA
- (B) Synthesizes proteins in preparation for mitosis تخليق البروتينات استعداداً للانقسام
- (C) Divides its cytoplasm تقسيم السيتوبلازم
- (D) Aligns chromosomes رصف الكروموسومات

EN In actively dividing cells, the S phase lasts about:

Q10

AR س10. في الخلايا النشطة الانقسام يستغرق طور S نحو:

- (A) 1 hour ساعة
- (B) 4 hours 4 ساعات
- (C) 6 hours 6 ساعات
- (D) 8 hours 8 ساعات

EN In actively dividing cells, the total cell cycle lasts perhaps:

Q11

AR س11. في الخلايا النشطة الانقسام تستمر الدورة الكاملة ربما:

- (A) 5 hours 5 ساعات
- (B) 10 hours 10 ساعات
- (C) 48 hours 48 ساعة
- (D) 20 hours 20 ساعة

Stages of mitosis

مراحل الانقسام الخيطي

EN Mitosis produces:

Q12

AR س12. ينتج الانقسام الخيطي:

- (A) Two identical daughter cells خليتين بنويتين متطابقتين
- (B) Four different cells أربع خلايا مختلفة
- (C) Gametes أمشاجاً
- (D) One cell خلية واحدة

EN The first stage of mitosis is:

Q13

س13. المرحلة الأولى من الانقسام الخيطي:

AR

A Metaphase

الاستوائي

B Prophase

التمهيدي

C Anaphase

الانفصالي

D Telophase

النهائي

EN Prophase is marked by:

Q14

س14. يتميز الطور التمهيدي بـ:

AR

A Division of centromeres انقسام القطع المركزية

B Reformation of the nuclear membrane

إعادة تكوين الغشاء النووي

C Initiation of chromosome condensation

بدء تكثف الكروموسومات

D Alignment on the metaphase plate

الاصطفاف على الصفيحة الاستوائية

EN At the end of prophase, the cell does NOT show:

Q15

س15. في نهاية الطور التمهيدي لا تُظهر الخلية:

AR

A Chromosomes

الكروموسومات

B Centrioles

الجسيمات المركزية

C Microtubules

الأنبيبات الدقيقة

D Golgi, ER, nucleolus and nuclear envelope

كولجي والشبكة والنوية والغلاف النووي

EN The sister chromatids are held together by the:

Q16

س16. يربط الكروماتيدين الشقيقين:

AR

A Centromere

القطعة المركزية

B Centriole

الجسيم المركزي

C Nucleolus

النوية

D Golgi

كولجي

EN Kinetochores are:

Q17

س17. الحبيبات الحركية (kinetochores) هي:

AR

- A Pole bodies أجسام قطبية
- B Small disc-shaped structures on the centromeres where spindle fibers attach
تراكيب قرصية صغيرة على القطع المركزية ترتبط بها خيوط المغزل
- C Parts of the nucleolus أجزاء من النوية
- D Cytoplasmic granules حبيبات سايتوبلازمية

EN Chromosomes align on the metaphase plate during:

Q18

س18. تصطف الكروموسومات على الصفحة الاستوائية خلال:

AR

- A Prophase التمهيدي
- B Anaphase الانفصالي
- C Metaphase الاستوائي
- D Telophase النهائي

EN Condensation of chromosomes is completed in:

Q19

س19. يكتمل تكثف الكروموسومات في:

AR

- A Metaphase الاستوائي
- B G1
- C Telophase النهائي
- D S phase S

EN Anaphase begins as soon as:

Q20

س20. يبدأ الطور الانفصالي حالما:

AR

- A The nuclear membrane reforms يُعاد تكوين الغشاء النووي
- B The centromeres divide تنقسم القطع المركزية
- C DNA replicates يتضاعف الـ DNA
- D The cytoplasm divides ينقسم السايوبلازم

EN The separated sister chromatids are called:

Q21

س 21. تُسمى الكروماتيدات الشقيقة المنفصلة:

AR

A Homologous chromosomes

الكروموسومات
المتماثلة

B Kinetochores

الحبيبات الحركية

C Centrosomes

الأجسام المركزية

D Daughter chromosomes

الكروموسومات
البنوية

EN The stage of chromosome migration to the poles is:

Q22

س 22. مرحلة هجرة الكروموسومات إلى القطبين هي:

AR

A Prophase

التمهيدي

B Metaphase

الاستوائي

C Anaphase

الانفصالي

D Interphase

البنيني

EN Telophase is a reversal of the processes of:

Q23

س 23. الطور النهائي عكس لعمليات:

AR

A Prophase

الطور التمهيدي

B Anaphase

الطور الانفصالي

C S phase

طور S

D Metaphase

الطور الاستوائي

EN In telophase:

Q24

س 24. في الطور النهائي:

AR

A The spindle forms

يتكوّن المغزل

B Centromeres divide

تنقسم القطع المركزية

C Chromosomes condense

تتكثّف
الكروموسومات

D The nuclear membrane reforms and the chromosomes uncoil

يُعاد تكوين الغشاء النووي وتنفكّ الكروموسومات

EN Cytokinesis is:

Q25

س25. انقسام السايټوبلازم هو:

AR

A The first phase of mitosis

الطور الأول من الانقسام

B A separate process, not a phase of mitosis

عملية منفصلة وليس طوراً من الانقسام

C Part of G1

جزء من G1

D DNA replication

تضاعف الـ DNA

Picture questions

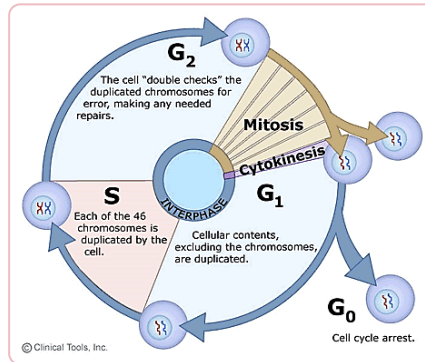
أسئلة الصور

EN In this cell-cycle figure, the phase in which “each of the 46 chromosomes is duplicated” is:

Q26

س26. في شكل دورة الخلية هذا، الطور الذي «يتضاعف فيه كل كروموسوم من الـ 46» هو:

AR



A G1

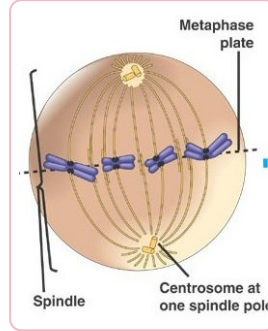
B G2

C S

D G0

EN Which stage of mitosis is shown (chromosomes lined up on a plate in the middle of the spindle)? Q27

س27. أي مرحلة من الانقسام في الشكل (كروموسومات مصطفة على صفيحة في وسط المغزل)؟ AR



A Prophase

التمهيدي

B Metaphase

الاستوائي

C Anaphase

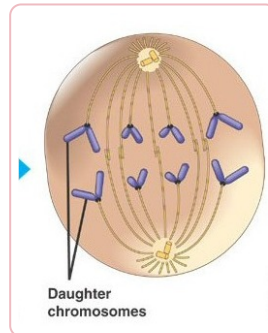
الانفصالي

D Telophase

النهائي

EN Which stage of mitosis is shown (daughter chromosomes moving to opposite poles)? Q28

س28. أي مرحلة من الانقسام في الشكل (كروموسومات بنوية تتحرك إلى قطبين متقابلين)؟ AR



A Metaphase

الاستوائي

B Prophase

التمهيدي

C Telophase

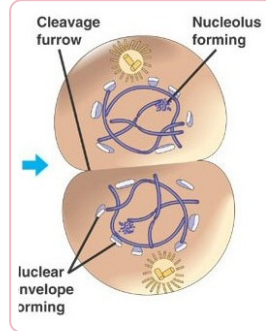
النهائي

D Anaphase

الانفصالي

EN Which stage is shown (cleavage furrow, nuclear envelope and nucleolus forming)? Q29

س 29. أي مرحلة في الشكل (ثلم انشطار، وتكوّن الغلاف النووي والنوية)؟ AR



A Telophase and cytokinesis

النهائي وانقسام السيتوبلازم

B Prophase

التمهيدي

C Metaphase

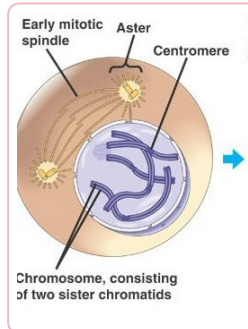
الاستوائي

D G2 of interphase

G2 من الطور البيني

EN Which stage is shown (early mitotic spindle and aster; chromosome of two sister chromatids inside the nucleus)? Q30

س 30. أي مرحلة في الشكل (مغزل انقسام مبكر ونجمة؛ كروموسوم من كروماتيدين داخل النواة)؟ AR



A Anaphase

الانفصالي

B Telophase

النهائي

C Prophase

التمهيدي

D Metaphase

الاستوائي

2

True / False

صح أو خطأ

EN Cell cycle events are under genetic control.

1

True • صح

False • خطأ

AR أحداث دورة الخلية تحت سيطرة وراثية.

AR

EN In a 24-hour human cell cycle, cell division proper lasts about 12 hours.

2

True • صح

False • خطأ

AR في دورة الخلية البشرية البالغة 24 ساعة يستغرق الانقسام الفعلي نحو 12 ساعة.

AR

EN DNA is replicated during G1.

3

True • صح

False • خطأ

AR يتضاعف الـ DNA خلال G1.

AR

EN The amount of DNA per cell doubles in the S phase.

4

True • صح

False • خطأ

AR تتضاعف كمية الـ DNA في الخلية في طور S.

AR

EN Proteins are synthesized in G2 in preparation for mitosis.

5

True • صح

False • خطأ

AR تُخَلَق البروتينات في G2 استعداداً للانقسام.

AR

EN The G1 phase lasts about 8 hours in actively dividing cells.

6

True • صح

False • خطأ

AR يستغرق طور G1 نحو 8 ساعات في الخلايا النشطة الانقسام.

AR

EN Mitosis produces two genetically different daughter cells.

7

True • صح

False • خطأ

AR ينتج الانقسام الخيطي خليتين بنويتين مختلفتين وراثياً.

AR

EN Centrioles move towards opposite poles during prophase.

8

True • صح

False • خطأ

AR تتحرك الجسيمات المركزية نحو القطبين خلال الطور التمهيدي.

AR

EN Kinetochore are sites of attachment of spindle fibers.

9

True • صح

False • خطأ

AR الحبيبات الحركية مواقع لارتباط خيوط المغزل.

AR

EN Chromosomes reach the poles at the beginning of anaphase.

10

True • صح

False • خطأ

AR تصل الكروموسومات إلى القطبين في بداية الطور الانفصالي.

AR

EN In telophase the spindle fibres disappear.

11

True • صح

False • خطأ

AR في الطور النهائي تختفي خيوط المغزل.

AR

EN Cytokinesis is the fifth phase of mitosis.

12

True • صح

False • خطأ

AR انقسام السيتوبلازم هو الطور الخامس من الانقسام الخيطي.

AR

EN The nucleolus and nuclear envelope are visible at the end of prophase.

13

True • صح

False • خطأ

AR تظهر النوية والغلاف النووي في نهاية الطور التمهيدي.

AR

EN Interphase lasts more than 95% of the cell cycle.

14

True • صح

False • خطأ

AR يستغرق الطور البيني أكثر من 95% من دورة الخلية.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN G1 vs S vs G2

1

AR G1 مقابل S مقابل G2

AR

EN Centromere vs centriole vs kinetochore

2

AR القطعة المركزية مقابل الجسم المركزي مقابل الحبيبة الحركية

EN When does condensation start and finish?

3

AR متى يبدأ التكثف ومتى يكتمل؟

EN What marks the start of anaphase?

4

AR ما الذي يحدد بداية الطور الانفصالي؟

EN Is cytokinesis part of mitosis?

5

AR هل انقسام السايوبلازم جزء من الانقسام الخيطي؟

EN Interphase vs division time

6

AR مدة الطور البيني مقابل الانقسام

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define the cell cycle and give its importance.

1

AR عرّف دورة الخلية واذكر أهميتها.

EN Describe the phases of interphase.

2

AR صف أطوار الطور البيني.

EN Give the durations of the cell-cycle phases in actively dividing cells.

3

AR اذكر مدد أطوار دورة الخلية في الخلايا النشطة الانقسام.

EN Describe the events of prophase.

4

AR صف أحداث الطور التمهيدي.

EN Describe metaphase and define kinetochores.

5

AR صف الطور الاستوائي وعرف الحبيبات الحركية.

EN Compare anaphase and telophase.

6

AR قارن بين الطور الانفصالي والنهائي.

AR

EN What is cytokinesis?

7

AR ما انقسام السيتوبلازم؟

AR

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 C	7 D	8 A
9 B	10 C	11 D	12 A	13 B	14 C	15 D	16 A
17 B	18 C	19 A	20 B	21 D	22 C	23 A	24 D
25 B	26 C	27 B	28 D	29 A	30 C		

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False
13 False	14 True				

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN G1: growth, no DNA replication, G1 checkpoint. S: DNA replication, DNA doubles, centriole duplicates. G2: protein synthesis for mitosis. **1**

AR G1: نمو بلا تضاعف DNA ونقطة تفتيش S. G1: تضاعف الـ DNA والجسيم المركزي. G2: تخليق البروتينات للانقسام.

EN Centromere: holds sister chromatids together. Centriole: moves to the poles, organizes the spindle. Kinetochore: disc on the centromere where spindle fibers attach. **2**

AR القطعة المركزية: تربط الكروماتيدين. الجسيم المركزي: يتحرك إلى القطبين وينظم المغزل. الحبيبة الحركية: قرص على القطعة المركزية ترتبط به خيوط المغزل.

EN It starts in prophase and is completed in metaphase. **3**

AR يبدأ في الطور التمهيدي ويكتمل في الطور الاستوائي.

EN Division of the centromeres — not the arrival at the poles (which ends anaphase). **4**

AR انقسام القطع المركزية — لا الوصول إلى القطبين (الذي يُنهي الطور).

EN No — it is a separate process needed to complete cell division (the lecture also writes it as “cytokines”). **5**

AR لا — هو عملية منفصلة ضرورية لإكمال الانقسام (وتكتبه المحاضرة أيضاً “cytokines”).

EN Human cell cycle ≈ 24 h: division ≈ 1 h; interphase $> 95\%$. Actively dividing cells: total ≈ 20 h (G1 8, S 6, G2 4–5, M 1–2). **6**

AR دورة الخلية البشرية ≈ 24 ساعة: الانقسام $\approx$ ساعة؛ البيني $< 95\%$. الخلايا النشطة: الدورة ≈ 20 ساعة (G1 8، S 6، G2 4–5، M 1–2).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define the cell cycle and give its importance.

1

A sequence of events in which DNA replication and cell growth take place and the cell divides into two daughter cells, under genetic control. Through it the fertilized egg develops into a mature organism, and hair, skin, blood cells and some internal organs are renewed.

سلسلة أحداث يحدث فيها تضاعف الـ DNA ونمو الخلية ثم تنقسم إلى خليتين بنويتين تحت سيطرة وراثية. وبها تتطور البضة المخصبة إلى كائن ناضج، ويتجدد الشعر والجلد وخلايا الدم وبعض الأعضاء.

AR

EN Describe the phases of interphase.

2

G1: the cell grows but does not replicate DNA; G1 checkpoint. S: DNA replication, DNA doubles, centriole duplicates; each chromosome has two sister chromatids. G2: proteins synthesized for mitosis while growth continues.

G1: تنمو الخلية دون مضاعفة الـ DNA؛ نقطة تفتيش S. G1: تضاعف الـ DNA والجسيم المركزي؛ كل كروموسوم من كروماتيدين. G2: تخليق البروتينات للانقسام مع استمرار النمو.

AR

EN Give the durations of the cell-cycle phases in actively dividing cells.

3

Division 1–2 h, G1 $\approx$ 8 h, S $\approx$ 6 h, G2 4–5 h; total $\approx$ 20 h.

الانقسام 1–2 ساعة، G1 $\approx$ 8، S $\approx$ 6، G2 4–5 ساعة، المجموع $\approx$ 20 ساعة.

AR

EN Describe the events of prophase.

4

Chromosome condensation begins; centrioles move to opposite poles; chromosomes appear as two chromatids joined at the centromere; the mitotic spindle starts to assemble; by its end the Golgi, ER, nucleolus and nuclear envelope are not seen.

يبدأ تكثف الكروموسومات؛ تتحرك الجسيمات المركزية إلى القطبين؛ يظهر الكروموسوم كروماتيدين عند القطعة المركزية؛ يبدأ تجميع المغزل؛ وفي نهايته لا تظهر كولي والشبكة والنوية والغلاف النووي.

AR

EN Describe metaphase and define kinetochores.

5

Condensation is completed; each chromosome has two sister chromatids held by the centromere; spindle fibers attach to kinetochores (small discs on the centromeres) and the chromosomes align on the metaphase plate.

يُكتمل التكثف؛ لكل كروموسوم كروماتيدان تربطهما القطعة المركزية؛ ترتبط خيوط المغزل بالحبيبات الحركية (أقراص صغيرة على القطع المركزية) وتصطف الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية.

AR

EN Compare anaphase and telophase.

6

Anaphase: centromeres divide and daughter chromosomes migrate to opposite poles.
Telophase: reversal of prophase — the nuclear membrane reforms, chromosomes uncoil, the spindle disappears, nucleolus, Golgi and ER reform.

الانفصالي: تنقسم القطع المركزية وتهاجر الكروموسومات البنية إلى القطبين. النهائي: عكس التمهيدي — يُعاد تكوين الغشاء النووي، وتنفك الكروموسومات، ويختفي المغزل، وتعود النوية وكولجي والشبكة.

AR

EN What is cytokinesis?

7

The division of nuclei, cytoplasm, organelles and cell membrane into two cells with roughly equal shares; it is not a phase of mitosis but a separate process that completes cell division.

تقسيم الأنوية والسيتوبلازم والعضيات والغشاء إلى خليتين بحصص متساوية تقريباً؛ وهو ليس طوراً من الانقسام بل عملية منفصلة تُكمل انقسام الخلية.

AR